

Билет 10: вопросы для проверки знаний

Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Знакопостоянные ряды: признак сравнения, признаки Даламбера и Коши, интегральный признак. Знакопеременные ряды, сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Лейбница, Дирихле и Абеля. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Произведение абсолютно сходящихся рядов.

Вопросы на понимание

1. Почему сходимость ряда определяется через частичные суммы, а не только через поведение его членов?
2. Приведите пример ряда, у которого общий член стремится к нулю, но сам ряд расходится. Что показывает этот пример?
3. Почему для ряда с неотрицательными членами достаточно проверить ограниченность частичных сумм сверху?
4. Что может измениться, а что не может измениться в сходимости ряда, если заменить конечное число первых членов?
5. Почему в признаке сравнения важно, чтобы сравниваемые ряды были знакопостоянными или неотрицательными начиная с некоторого места?
6. Почему признаки Даламбера и Коши не решают вопрос о сходимости в предельном случае, когда получается $q = 1$?
7. Чем отличаются выводы признаков Даламбера и Коши при $q < 1$, $q > 1$ и $q = 1$?
8. Какую роль играет монотонность функции в интегральном признаке для ряда, составленного из значений $f(k)$?
9. Чем условная сходимость отличается от абсолютной на примере знакопеременного ряда?
10. В признаке Дирихле почему одновременно нужны ограниченность частичных сумм одного множителя и стремление другого множителя к нулю?
11. Почему признак Лейбница можно рассматривать как частный случай признака Дирихле?
12. Почему для перестановки членов и произведения рядов существенна именно абсолютная сходимость?

Источники для сверки

target/answer_question_10.tex; IvGE_1.pdf, стр. 264–280, 286–292; IvGE_2.pdf, стр. 286.